LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA ANALOG

DIODA



Oleh:

Taufik Al Ghifari 241344062

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

KETERANGAN

1. Judul Praktikum : Dioda
2. Tanggal Praktikum : 20 Februari 2025
3. Nama Partner : Abdullah Tsabit A.I 241344049
   M. Dafi Nafhan Y. 241344062
4. Kelompok : 10
5. Kelas : 1B-TNK
6. Nama Dosen : Ridwan Solihin, DUT., SST., MT.
   Taviv Sutisna, DUTech., ST.

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Dapat mengetahui jenis dioda
2. Dapat menentukan tegangan forward
3. Dapat menentukan tegangan reverse

II. DASAR TEORI

Dioda adalah komponen elektronika pasif dua terminal yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik hanya dalam satu arah (unidirectional). Dioda terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon (Si) atau germanium (Ge), yang memiliki sifat unik yaitu dapat menghantarkan arus listrik pada kondisi tertentu dan memblokir arus pada kondisi lainnya. Terminal-terminal dioda dikenal sebagai anoda (terminal positif) dan katoda (terminal negatif). Prinsip dasar dioda adalah memanfaatkan sifat sambungan p-n (junction p-n) yang terbentuk ketika bahan semikonduktor tipe-p dan tipe-n digabungkan. Sambungan ini menciptakan daerah deplesi (depletion region) yang memengaruhi aliran arus listrik.

Dioda dibuat dengan menggabungkan dua jenis bahan semikonduktor:

- Semikonduktor Tipe-p: Bahan semikonduktor yang didoping dengan atom akseptor (misalnya boron), sehingga kelebihan lubang (hole) sebagai pembawa muatan mayoritas.

- Semikonduktor Tipe-n: Bahan semikonduktor yang didoping dengan atom donor (misalnya fosfor), sehingga kelebihan elektron sebagai pembawa muatan mayoritas.

Ketika kedua bahan ini digabungkan, terjadi difusi elektron dari tipe-n ke tipe-p dan lubang dari tipe-p ke tipe-n. Proses ini membentuk daerah deplesi, yaitu wilayah tanpa pembawa muatan bebas di sekitar sambungan p-n. Daerah ini bertindak sebagai penghalang potensial (barrier potential) yang harus dilampaui agar arus dapat mengalir.

Bias Maju (Forward Bias), ketika tegangan positif diberikan pada anoda (p) dan tegangan negatif pada katoda (n), penghalang potensial di daerah deplesi berkurang. Jika tegangan maju melebihi nilai ambang (threshold voltage), arus mulai mengalir melalui dioda. Untuk dioda silikon, tegangan ambang biasanya sekitar 0,7 V, sedangkan untuk dioda germanium sekitar 0,3 V.

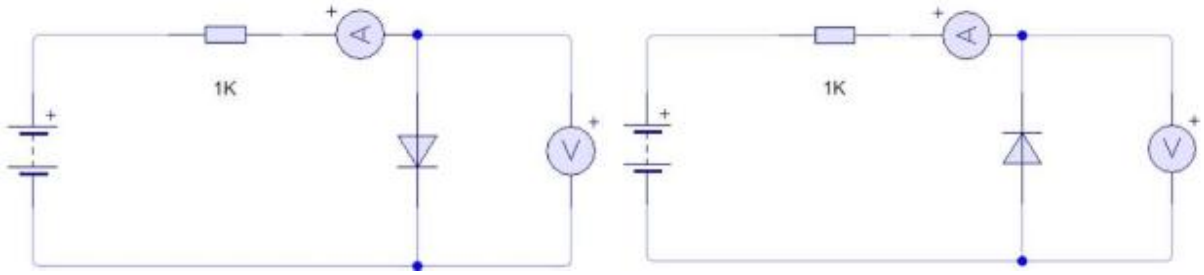
Bias Mundur (Reverse Bias), ketika tegangan positif diberikan pada katoda (n) dan tegangan negatif pada anoda (p), penghalang potensial di daerah deplesi meningkat. Arus tidak mengalir karena pembawa muatan mayoritas tidak dapat menembus daerah deplesi. Namun, ada arus kecil yang disebut arus bocor (leakage current) yang mengalir akibat pembawa minoritas.

III. ALAT DAN BAHAN

1. 1 buah Power Supply

2. 1 buah Multimeter Digital
3. 7 buah Kabel Penghubung
4. 3 buah Jumper
5. 1 buah Resistor 1KΩ
6. 1 buah Dioda Penyearah SI

IV. LANGKAH KERJA



1) Buatlah rangkaian seperti gambar diatas
2) Berikan teganagn VD mulai dari 0 V hingga 0,8 V
3) Ukur arus dari setiap tegangan yang diberikan
4) Lakukan Langkah 2 dan 3 pada rangkaian forward bias dan reverse bias.